

## **DPC Loc. E484**

del 18/02/2011

in vigore dalle ore 0.00 del 19/02/2011

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE<br/>DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE<br/>E484<br/>SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| SOSTITUISCONO                                                                                                                                                                                                                                  | INTEGRA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| “Norme particolari per la circolazione delle locomotive E484 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale” emanate con Disposizione RFI n° 6 del 18 Febbraio 2005 e successive modifiche apportate con Disposizione RFI n° 2 del 03 Gennaio 2006 |         |

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche E484 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla condotta dei mezzi di trazione, che devono esserne in possesso quando in servizio ai treni (art. 1 comma 1 IPCL).

| <i><b>Tavola delle revisioni</b></i> |             |                                   |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>N° REV.</b>                       | <b>Data</b> | <b>DESCRIZIONE DELLA MODIFICA</b> |
| 00                                   | 18/02/2011  | Prima emissione.                  |
|                                      |             |                                   |
|                                      |             |                                   |
|                                      |             |                                   |
|                                      |             |                                   |

## INDICE

|        |                                                                       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Caratteristiche tecniche.....                                         | 4  |
| 1.1    | Generalità.....                                                       | 4  |
| 1.2    | Dati Caratteristici.....                                              | 4  |
| 1.3    | Circolabilità e prestazioni .....                                     | 4  |
| 2      | Apparecchiature di Bordo.....                                         | 5  |
| 2.1    | Sistema Tecnologico di Bordo (STB) .....                              | 5  |
| 2.2    | Apparecchiature di sicurezza per la circolazione su reti estere ..... | 5  |
| 3      | Impiego della locomotiva in esercizio.....                            | 6  |
| 3.1    | Manualistica .....                                                    | 6  |
| 3.2    | Cabina di guida – Dotazioni di bordo particolari .....                | 6  |
| 3.3    | Modalità di marcia .....                                              | 6  |
| 3.4    | Freno .....                                                           | 7  |
| 3.4.1  | Comando del freno .....                                               | 7  |
| 3.4.2  | Posizioni e funzioni del manipolatore del freno continuo.....         | 7  |
| 3.4.3  | Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico.....    | 8  |
| 3.4.4  | Isolamento del freno continuo automatico.....                         | 9  |
| 3.4.5  | Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida.....           | 9  |
| 3.5    | Prova del Freno Continuo Automatico.....                              | 10 |
| 3.6    | Freno Diretto .....                                                   | 11 |
| 3.7    | Stazionamento - Immobilizzazione .....                                | 11 |
| 3.8    | Dispositivo di variazione del regime di frenatura .....               | 11 |
| 3.9    | Comando freno di emergenza .....                                      | 12 |
| 3.10   | Selettore Frenatura Elettropneumatica/ Allarme Passeggeri .....       | 12 |
| 3.11   | Movimenti di manovra.....                                             | 12 |
| 3.12   | Gestione Pantografi.....                                              | 13 |
| 3.13   | Segnalazioni acustiche.....                                           | 13 |
| 3.14   | Segnalazioni di Testata.....                                          | 14 |
| 3.15   | Antincendio .....                                                     | 14 |
| 3.16   | Comando Multiplo / Telecomando.....                                   | 14 |
| 3.16.1 | Comando Multiplo .....                                                | 14 |
| 3.16.2 | Avaria al comando multiplo.....                                       | 15 |
| 3.16.3 | Telecomando.....                                                      | 15 |
| 3.16.4 | Avaria al telecomando .....                                           | 15 |
| 3.17   | Limitazioni in caso di avarie meccaniche .....                        | 15 |
| 3.18   | Limitazioni in caso di riscaldamento boccole.....                     | 15 |
| 3.19   | Protezioni elettriche .....                                           | 15 |
| 3.20   | Comando e controllo porte.....                                        | 16 |
| 4      | Altri Dispositivi .....                                               | 16 |
| 5      | Provvedimenti particolari di circolazione .....                       | 16 |
| 5.1    | Traino e invio in composizione .....                                  | 16 |
| 5.2    | Transizione alla frontiera .....                                      | 16 |
| 6      | Soccorso .....                                                        | 17 |
| 7      | Disposizioni finali .....                                             | 17 |

## **1 CARATTERISTICHE TECNICHE**

### **1.1 Generalità**

Le locomotive Bombardier E484 sono locomotive elettriche politensione funzionanti con tensione di alimentazione a 3kVcc e a 15 kVca autorizzate a circolare in servizio interoperabile tra la rete ferroviaria italiana e svizzera.

Le locomotive hanno rodiggio del tipo Bo+Bo, potenza continuativa di 4500 kW, lunghezza 18,900 m.

Le locomotive sono dotate di due cabine di guida con banco di manovra ubicato a destra.

### **1.2 Dati Caratteristici**

|                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Velocità Massima                                                                                                                                                                                                | 140 | km/h             |
| Massa reale                                                                                                                                                                                                     | 86  | t                |
| Massa virtuale                                                                                                                                                                                                  | 95  | t                |
| Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Viaggiatori                                                                                                                                         | 90  | t                |
| Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Merci                                                                                                                                               | 77  | t                |
| Massa frenata con freno di stazionamento a molla                                                                                                                                                                | 46  | t <sup>(1)</sup> |
| <i>(1) il valore indicato con freno di stazionamento a molla, è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo, in opera sulla locomotiva (una unità frenante per ASSE per un totale di 4 unità).</i> |     |                  |

### **1.3 Circolabilità e prestazioni**

Le locomotive E484 sono ammesse a circolare al rango B in semplice e in multipla trazione, alla velocità massima, con le prestazioni ed alle condizioni stabilite da RFI.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive E484 devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“I”** della tabella “ACCESSO ALLE SIGLE” riportata sui “fascicoli Linea” delle linee dove ne è autorizzata la circolabilità.

## 2 APPARECCHIATURE DI BORDO

### 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Il Sistema Tecnologico di Bordo (STB) installato sulle locomotive E484 è composto dai Sotto Sistemi di Bordo (SSB) ai quali sono associate le funzioni indicate nella tabella seguente rispettivamente per la configurazione Italia e Svizzera.

#### Configurazione 3 kVcc Italia:

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSB SCMT<br>Alstom<br><i>(configurazione prevista per<br/>rotabili con due cabine di<br/>guida con 1 piastra<br/>pneumatica)</i> | Protezione e controllo della marcia del treno;<br><br>Controllo della presenza e della vigilanza del Personale di Condotta che realizza le funzioni di: controllo atto partenza e vigilanza con possibilità di dissociazione della funzione di vigilanza tramite commutatore EVIG; organi di vigilanza collegati al SSB SCMT costituiti da pedale posto sotto il banco di guida, due pulsanti a fungo laterali;<br><br>Misura e visualizzazione, al PdC, della velocità del convoglio e dell'orario* |
| SSB CAB RADIO<br>Hormann                                                                                                         | Ausilio alla condotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TELOC 2500<br>HaslerRail                                                                                                         | Registrazione degli eventi e dei parametri relativi alla condotta ed alla marcia del treno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

*\* in caso isolamento SCMT, fermo restando il rispetto delle norme/disposizioni vigenti ai fini del proseguimento della marcia, il PdC continua a rilevare la velocità del convoglio sul display ERTMS posto al centro del banco di guida.*

### 2.2 Apparecchiature di sicurezza per la circolazione su reti estere

#### Configurazione 15 kVca Svizzera:

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZUB                      | Protezione e controllo della marcia del treno;                                              |
| Integra                  | Protezione e controllo della marcia del treno;                                              |
| SIFA                     | Controllo della presenza e della vigilanza del Personale di Condotta;                       |
| SSB CAB RADIO<br>Hormann | Ausilio alla condotta.                                                                      |
| TELOC 2500<br>HaslerRail | Registrazione degli eventi e dei parametri relativi alla condotta ed alla marcia del treno. |

Le apparecchiature SBB non sono attive durante la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

La radio SBB deve essere mantenuta disattiva durante la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

### **3 IMPIEGO DELLA LOCOMOTIVA IN ESERCIZIO**

#### **3.1 Manualistica**

Le locomotive E484 devono essere utilizzate nel rispetto dei manuali d'uso validati dal Gestore Infrastruttura.

Le locomotive sono inoltre dotate di una Guida di Depannage Informatica GDI visualizzabile sul monitor diagnostico del banco di manovra.

L'utilizzo di tale funzionalità è ammesso solo a treno fermo.

#### **3.2 Cabina di guida – Dotazioni di bordo particolari**

La locomotiva è dotata di due porte di accesso per ogni cabina di guida (una per lato).

Tutte le porte di accesso sono dotate di una serratura esterna a chiave di tipo Yale; nell'interno è presente un dispositivo manuale di bloccaggio.

Quando la locomotiva è presenziata le porte non devono essere chiuse con la chiave Yale o bloccate dall'interno.

Il numero massimo di persone che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina di guida è limitato a 5 da intendersi compreso l'equipaggio di condotta.

Le locomotive sono dotate di 12 dispositivi per l'immobilizzazione dei treni (staffe).

#### **3.3 Modalità di marcia**

Le locomotive sono dotate della modalità di marcia a velocità impostata (marcia automatica), attuabile attraverso un comando per l'impostazione di velocità (Selettore AFB). Attualmente il selettore AFB deve rimanere in posizione di “0”; la marcia con velocità impostata non è utilizzabile sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

### 3.4 Freno

Il sistema frenante delle locomotive E484 è costituito da:

- freno continuo automatico a comando elettronico che agisce, per mezzo di dischi applicati direttamente sulle ruote, su tutti gli assi;
- freno elettrodinamico a recupero e/o reostatico che agisce su tutti gli assi attuabile con comando manuale da parte del macchinista od automatico con l'azionamento del freno continuo automatico;
- freno diretto (moderabile) che agisce su tutti gli assi;
- freno di stazionamento a molla comandabile da ogni cabina di guida tramite un pulsante posto alle spalle dell'agente di condotta e che agisce su tutti gli assi (una unità frenante per asse).

Il sistema frenante è integrato dalla segnalazione luminosa “ISOLAMENTO CONDOTTA GENERALE” (FbvR) di colore bianco latteo integrata nel relativo pulsante posto sul banco di manovra e ripetuta sul monitor principale con la dicitura “Rubinetto Freno Isolato”.

#### 3.4.1 Comando del freno

Il comando del freno continuo automatico è realizzato con rubinetto elettronico autoregolatore dotato di un manipolatore a leva posizionale a 7 posizioni e un settore denominati come nella tabella seguente:

**Tabella 1**

| Posizione del manipolatore |
|----------------------------|
| FÜ                         |
| FA                         |
| 1°                         |
| 1B                         |
| 2                          |
| Settore graduale           |
| VB                         |
| SB                         |

#### 3.4.2 Posizioni e funzioni del manipolatore del freno continuo.

Le posizioni e le relative funzioni del manipolatore di comando del rubinetto del freno continuo sono le seguenti:

- **POSIZIONE FÜ** - POSIZIONE DI RIEMPIMENTO (*a grande portata*)

In questa posizione l'apparecchiatura realizza la ricarica della condotta generale con un'alimentazione a grande portata.

- **POSIZIONE FA** - POSIZIONE DI SFRENATURA (*posizione di marcia*)

In questa posizione l'apparecchiatura realizza il mantenimento della pressione di esercizio della CG con compensazione automatica delle perdite nella stessa e smaltimento del sovraccarico presente.

- **POSIZIONI 1° ÷ VB** - SETTORE GRADUALE DI FRENATURA

In questo settore l'apparecchiatura realizza lo svuotamento graduale della CG fino alla depressione desiderata in funzione della posizione angolare del manipolatore.

- **POSIZIONE SB** - POSIZIONE DI FRENATURA RAPIDA

In questa posizione, indietro a battuta, l'apparecchiatura realizza anche una comunicazione diretta attraverso il manipolatore tra la CG e l'atmosfera. Inoltre viene inibita l'alimentazione della CG stessa.

Per posizionare il manipolatore in questa posizione occorre azionarlo con un maggiore sforzo rispetto alle altre manovre del manipolatore stesso.

La funzione di frenatura Rapida è sempre attiva indipendentemente dal Banco di Manovra abilitato.

#### 3.4.3 *Messa in servizio del rubinetto del freno continuo automatico.*

Per mettere in servizio il rubinetto del freno continuo automatico occorre eseguire le seguenti operazioni:

- **Abilitare** il Banco di manovra;
- **Accertare** che la pressione dei serbatoi principali sia al valore di regime;
- **Premere** il pulsante FbvR sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Posizionare** il manipolatore del freno continuo in posizione di marcia (FA);
- **Verificare** il riempimento della Condotta Generale fino alla pressione di regime.

La locomotiva è dotata di un selettore per la determinazione delle modalità di funzionamento del rubinetto del freno continuo denominato **"selettore el/pn"**.

La posizione normalmente utilizzata è quella **"el"**. Nella modalità **"el"** (funzionamento elettronico) il rubinetto del freno continuo mantiene attive tutte le sue funzionalità controllate elettronicamente.

Nella modalità **"pn"** (funzionamento pneumatico), il rubinetto del freno continuo mantiene attive le sue funzionalità in modalità pneumatica sovraccaricando la CG alla pressione di 5,6 bar ed assicurandone il successivo smaltimento.



In caso di guasto del funzionamento elettronico, si attiva la relativa segnalazione sul monitor principale ed il funzionamento del rubinetto passa automaticamente in modalità pneumatica; tale modalità di funzionamento è ammessa per giungere a fine corsa, avendo cura, prima del cambio trazione, di attendere il completo smaltimento del sovraccarico della CG stessa.

#### *3.4.4 Isolamento del freno continuo automatico.*

Per mettere in posizione di isolamento il rubinetto del freno continuo automatico occorre eseguire le seguenti operazioni con Banco di Manovra abilitato:

- **premere** il pulsante FbvR sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **verificare** l'attivazione sul monitor strumenti della segnalazione “Rubinetto Freno Cabina Isolato”.

**Tale manovra deve essere eseguita solo a treno fermo.**

#### *3.4.5 Freno continuo, modalità per il cambio cabina di guida.*

Per il cambio della cabina di guida devono essere rispettate le seguenti procedure:

**A)** Nella cabina di guida dove il banco di manovra è abilitato:

- **Disporre** il manipolatore del freno continuo in posizione “VB” e attendere che la pressione dei cilindri a freno raggiunga il valore massimo;
- **Premere** il pulsante FbvR sul banco di manovra ed accertare l'attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Portare** il manipolatore del freno diretto in posizione di “Avanti a Battuta” se già non lo fosse;
- **Disabilitare** il banco di manovra;
- **Portarsi** nell'altra cabina di guida.

**B)** Nell'altro banco di manovra:

- **Abilitare** il Banco di Manovra;
- **Disporre** il manipolatore del freno continuo in posizione di “VB” se già non lo fosse;
- **Premere** il pulsante FbvR sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Effettuare** la prova del freno prevista dalla normativa vigente.

### **3.5 Prova del Freno Continuo Automatico**

Le modalità di esecuzione della prova freno del freno continuo automatico sono di seguito descritte.

Con i serbatoi principali e la condotta generale alla pressione di regime, il Banco di Manovra abilitato il rubinetto del freno continuo automatico in servizio, alla richiesta “Frenate” (secondo la normativa vigente):

- **Premere** il pulsante FbvR sul banco di manovra ed accertare l’attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l’attivazione della segnalazione sul monitor strumenti “Rubinetto Freno Cabina Isolato”;
- **Verificare** la tenuta della CG a mezzo del manometro sul banco di manovra in base alle norme in vigore;
- **Premere** il pulsante FbvR sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** la disattivazione della segnalazione nel monitor “Rubinetto Freno Cabina Isolato”;
- **Eseguire** la depressione in CG prevista dalla normativa vigente;
- **Premere** il pulsante FbvR sul banco di manovra ed accertare l’attivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** l’attivazione della segnalazione sul monitor strumenti “Rubinetto Freno Cabina Isolato”;
- **Eseguire** i controlli di frenatura previsti dalla normativa vigente.

Alla richiesta “Sfrenate” (secondo la normativa vigente):

- **Premere** il pulsante FbvR sul banco di manovra ed accertare la disattivazione della segnalazione luminosa incorporata;
- **Verificare** la disattivazione della segnalazione nel monitor “Rubinetto Freno Cabina Isolato”;
- **Posizionare** il manipolatore del freno nella posizione di sfrenatura (FÜ) per il tempo necessario;
- **Verificare** l’alimentazione della CG fino alla pressione di regime;
- **Premere** l’apposito pulsante “Sovraccarico CG” posto sul pannello dei manometri alla destra del macchinista per sovralimentare la CG fino alla pressione di 5.4 bar nel rispetto della normativa vigente;
- **Eseguire** i controlli di sfrenatura previsti dalla normativa vigente.

### **3.6 Freno Diretto**

Il manipolatore di comando del freno diretto è ubicato sul banco di manovra (lato destro) ed è costituito da un manipolatore a leva a 3 posizioni:

- nella posizione avanti a battuta (stabile) si ha una sfrenatura completa;
- nella posizione indietro (stabile) si ha un aumento della pressione nei CF proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione;
- nella posizione centrale (stabile), una volta determinata la pressione nei cilindri a freno, la stessa non viene compensata qualora esistano eventuali perdite.

Il manipolatore del freno diretto con il banco di manovra abilitato è attivo in frenatura e sfrenatura, con il banco di manovra disabilitato è attivo solamente in frenatura.

### **3.7 Stazionamento - Immobilizzazione**

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla.

Il comando del freno di stazionamento a molla è realizzato premendo l'apposito pulsante di forma rotonda posto alle spalle dell'agente di condotta che si illuminerà a luce gialla fissa o lampeggiante:

- **luce fissa:** freno di stazionamento inserito;
- **luce spenta:** freno di stazionamento disinserito.

La disattivazione del freno di stazionamento è possibile premendo il tasto di forma quadrata posto alle spalle dell'agente di condotta.

L'isolamento pneumatico del freno di stazionamento, tramite l'apposito rubinetto e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei dispositivi di sblocco (a mezzo di chiave di servizio) sulle unità frenanti, potrà essere effettuato solo con le modalità previste dal manuale di istruzioni della locomotiva nei casi di guasto del sistema stesso.

Lo stato del freno di stazionamento è altresì rilevabile, a livello globale di locomotiva, tramite una finestrella per lato, posta all'esterno della locomotiva, che assume i seguenti aspetti:

- **verde:** freno di stazionamento disinserito;
- **rossa:** freno di stazionamento inserito;
- **croce nera su fondo bianco:** freno di stazionamento sbloccato (stato indeterminato).

### **3.8 Dispositivo di variazione del regime di frenatura**

Le locomotive E484 sono equipaggiate con un Distributore del freno continuo atto alla variazione del Regime di frenatura (G-P-R):

- **Posizione G** - Regime di Frenatura tipo Merci;
- **Posizione P** - Regime di frenatura tipo Viaggiatori <sup>1</sup>.

Il distributore del freno continuo dovrà essere utilizzato in posizione G o P, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, in funzione delle caratteristiche del materiale rimorchiato.

L'uso della **Posizione R** non è consentito.

### **3.9 Comando freno di emergenza**

Le locomotive sono dotate di un pulsante a fungo posto sul lato sinistro del banco di manovra, e di rubinetto di emergenza (NB4) posto in posizione in basso a destra del banco di manovra, denominati “comandi emergenza freno”.

L'azionamento del pulsante a fungo provoca la scarica della Condotta Generale, l'abbassamento del pantografo e la conseguente apertura dell'Interruttore Rapido. Il pulsante, una volta azionato, permane nella posizione stabile di “premuto”, se non opportunamente riarmato.

L'azionamento del rubinetto di emergenza provoca la scarica della Condotta Generale. Tale rubinetto, una volta azionato, permane nella posizione stabile di “orizzontale” se non opportunamente riarmato. Per ottenere il riarmo occorre posizionare preventivamente il manipolatore a leva del freno continuo in posizione “SB”.

### **3.10 Selettore Frenatura Elettropneumatica/Allarme Passeggeri**

Le locomotive sono dotate di un selettore (NBÜ/ep) per l'utilizzo della frenatura elettropneumatica e per la funzione di neutralizzazione dell'allarme passeggeri. Per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale tale selettore deve essere mantenuto nella posizione di “0”.

### **3.11 Movimenti di manovra**

Le locomotive dispongono di due banchi di manovra ausiliari posti in cabina di guida sul montante dei finestrini laterali destro e sinistro. Il dispositivo posto sul montante sinistro non è utilizzabile per regolare la marcia durante la circolazione e per i movimenti di manovra sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Durante i movimenti di manovra non deve essere utilizzata la frenatura elettrica.

Inoltre, durante i movimenti di manovra regolati con segnali bassi o con i segnali a mano, in tutti i casi in cui non sia garantita la visibilità con continuità dei segnali stessi dal banco di destra,

---

<sup>1</sup> La Posizione P è da utilizzare anche per le circolazioni di locomotiva isolata

l'agente di condotta deve essere permanentemente affiancato da un altro agente posto sul lato sinistro della cabina di guida con l'obbligo dell'osservanza dei segnali.

### **3.12 Gestione Pantografi**

Le locomotive E484 sono equipaggiate con 4 (Quattro) pantografi:

| <i><b>Posizione del Pantografo</b></i> |   |                           |
|----------------------------------------|---|---------------------------|
| Semitetto 1<br>(Lato cabina 1)         | 1 | SBB (Linee 15 kV ca)      |
|                                        | 2 | RFI 3 kVcc (Linee 3 kVcc) |
| Semitetto 2<br>(Lato cabina 2)         | 3 | RFI 3 kVca (Linee 3 kVcc) |
|                                        | 4 | SBB (Linee 15 kVca)       |

Nel pannello di riarmo centrale nella sala macchine è presente un selettore per i pantografi a 4 posizioni:

- Posizione 1 = Viene sollevato il pantografo che si trova sul semitetto 1, lato Cabina 1, indipendentemente dalla direzione di marcia selezionata e dalla cabina abilitata;
- Posizione Auto = Con l'invertitore di marcia in posizione avanti lato cabina 1 viene sollevato il pantografo sul semitetto 2 e viceversa. In caso di comando multiplo vengono sollevati i pantografi che si trovano nei rispettivi semitetti estremi;
- Posizione 2 = Viene sollevato il pantografo che si trova sul semitetto 2, lato cabina 2, indipendentemente dalla direzione di marcia selezionata e dalla cabina abilitata;
- Posizione 1+2 = Entrambi i pantografi vengono sollevati.

Per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale il selettore deve essere mantenuto nella posizione “Auto.

E' vietato l'utilizzo dei pantografi a 15 kVca per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale sotto catenaria a 3 kVcc.

L'utilizzo del pantografo a 15 kVca SBB (posizione 1 del semitetto 1) è ammesso in tutte le località in cui risulti necessario effettuare il passaggio dei materiali tra le reti alimentate a 3 ~~kV~~ kVcc e a 15 kVca (es: Domodossola, Luino, Chiasso), con cambio del mezzo di trazione ed esecuzione di movimenti di manovra.

### **3.13 Segnalazioni acustiche**

Le locomotive E484 sono dotate di due distinte trombe ad azionamento elettropneumatico, una con tono tradizionale ed una con tono grave e di un fischio ad azionamento pneumatico.

### **3.14 Segnalazioni di Testata**

La locomotiva è dotata di un selettore luci di segnalazione di testata a più posizioni. Per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale è ammesso solo l'utilizzo delle posizioni 1 (Rosso-Rosso), 2 (Bianco-Rosso) e 3 (Bianco-Bianco).

### **3.15 Antincendio**

Le locomotive sono dotate di un impianto antincendio con funzionamento automatico.

Durante la guida della locomotiva (sia in singola trazione che in comando multiplo) l'intervento dell'impianto antincendio è segnalato mediante l'attivazione sul banco di manovra della segnalazione acustica ed un messaggio selettivo sul monitor principale.

In caso di attivazione della segnalazione incendio, il Personale di Condotta dovrà arrestare il treno, per quanto possibile, non in galleria su viadotti o in punti non adatti alla evacuazione del treno stesso.

Il personale di condotta, durante la messa in servizio della locomotiva, dovrà verificare la disponibilità dell'impianto e dell'efficienza della segnalazione acustica e l'assenza di messaggi di avaria dell'impianto.

Nei casi di:

- intervento (automatico o comandato) dell'impianto;
- indisponibilità dell'impianto;
- inefficienza della segnalazione acustica e contemporanea avaria ai monitor del banco di manovra;

il macchinista dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

### **3.16 Comando Multiplo / Telecomando**

#### *3.16.1 Comando Multiplo*

Le locomotive E484 sono utilizzabili in comando multiplo con altre locomotive dello stesso gruppo (massimo 2 locomotive).

Per l'utilizzo delle locomotive in comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del comando multiplo. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante la locomotiva non potrà essere utilizzata in comando multiplo.

### *3.16.2 Avaria al comando multiplo*

In caso di avaria al dispositivo del comando multiplo evidenziata sul monitor del banco di manovra, il personale di condotta dovrà fermare il treno e procedere ad effettuare gli interventi previsti dai manuali di bordo della locomotiva.

Qualora il dispositivo del comando multiplo non si riattivi anche dopo gli interventi di depannage previsti, il proseguimento del servizio potrà avvenire applicando quanto previsto dalla normativa nei casi di guasto al comando multiplo.

### *3.16.3 Telecomando*

Le locomotive E484 sono predisposte per l'utilizzo in telecomando da apposita vettura pilota. Attualmente l'utilizzo di tale modalità non è consentito sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

### *3.16.4 Avaria al telecomando*

Per memoria.

## **3.17 Limitazioni in caso di avarie meccaniche**

Qualora venga rilevata una avaria meccanica alle sospensioni primarie o secondarie, alle sospensioni dei motori di trazione, alle bielle guida-asse o agli smorzatori di vibrazioni, devono essere osservate le restrizioni di utilizzazione previste dai Manuali d'uso della locomotiva.

## **3.18 Limitazioni in caso di riscaldamento boccole**

Qualora venga rilevato un riscaldamento boccole, oltre all'applicazione della normativa in vigore, devono essere osservate le restrizioni di utilizzazione previste dai Manuali d'uso della locomotiva. Nel caso sia possibile proseguire la corsa, è consentito liberare la linea fino alla stazione successiva, alla velocità precauzionale ritenuta idonea senza superare comunque la velocità di **30 Km/h**.

## **3.19 Protezioni elettriche**

Per l'accesso ai vani AT devono essere rispettate le disposizioni vigenti e le procedure previste dai manuali d'uso.

Per la manipolazione della condotta AT delle locomotive devono essere rispettate le norme in vigore con l'avvertenza che la chiave comunemente denominata “a bracciale” è costituita da una chiave di sicurezza di blocco collegata stabilmente con una catenella ad una ulteriore chiave da utilizzare per aprire le serrature degli accoppiatori AT sulle testate delle locomotive.

Il possesso della chiave di sicurezza di blocco garantisce la messa a terra dei circuiti REC della locomotiva.

### **3.20 Comando e controllo porte**

Le locomotive E484 non sono dotate di apparecchiature per il comando e controllo delle porte.<sup>2</sup>

Le locomotive E484 possono quindi essere utilizzate, oltre che a treni merci, solo con treni viaggiatori appartenenti al gruppo c) dell'art. 91 ter PGOS “Treni composti da rotabili con la sola telechiusura porte” per i quali il personale di accompagnamento e condotta è tenuto al rispetto delle Disposizioni e Prescrizioni emanate da Trenitalia per tali tipo di circolazioni: Prescrizione n°1/2009 emessa da DISQS con nota TRNITCORP.29503 del 10.06.2009, DEIF 4.2, DEIF 17.1.

## **4 ALTRI DISPOSITIVI**

A disposizione

## **5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE**

### **5.1 Traino e invio in composizione**

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive devono essere condizionate secondo quanto previsto nella manualistica di bordo.

### **5.2 Transizione alla frontiera**

Le operazioni di competenza PdC per la transizione alla frontiera sono riportate nel manuale d'uso.

---

<sup>2</sup> Le apparecchiature presenti in cabina non sono utilizzabili (mancanza di “ammissione tecnica”)



## **6 SOCCORSO**

Le locomotive E484 possono:

- essere soccorse dalle locomotive dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita interfaccia in dotazione ai rotabili; in questo caso, il soccorso può avvenire solo trainando il convoglio che ha chiesto soccorso;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

## **7 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita per via telematica da DT - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla COCS n°37/DT.

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS), che assicureranno la consegna a tutto il personale interessato.

F.to Donato Carillo